应用随机过程·知识结构

应用随机过程·七章结构

按章节编号学习并自检

基础与计数过程

01 第 1 章预备知识

1.1—1.5 ·001—031

特征函数与条件期望是核心

最高优先·5 小时

02 第 2 章基本概念

2.1—2.3 ·032—042

有限维分布·平稳性·增量

最高优先·2 小时

03 第 3 章 Poisson 过程

3.1—3.3 ·043—060

条件分布与二阶矩为高频

最高优先·5 小时

马氏链与 Brown 运动

04 第 4 章更新过程

4.1—4.4 ·062—081

更新方程与更新定理

中高优先·4 小时

05 第 5 章 Markov 链

5.1—5.5 ·082—120

平稳分布与吸收概率

最高优先·8 小时

06 第 6—7 章鞅与 Brown

121—160

鞅的停时·反射原理

高优先·7 小时

编号对应知识清单·页码见正文

应用随机过程•知识清单（第二版）

教材：张波、商豪、邓军《应用随机过程》（第 6 版），中国人民大学出版社，2023 年 10 月。考试：2026-11-15。范围：教材第 1—7 章（第 001—160 页）。配套材料：李英老师授课笔记（21 页，第 1—4 页对应第 1—2 章）、2023 级随机过程必修期末考试试题及手写解答（2 页）。

本版已把条目落到具体章节与页码，不再使用通用范围。证据优先级：教材正文 = 真题 > 课堂笔记 > 往年经验。真题只见过 2023 级一份，题型权重仍标“样本有限”，不外推为精确分值。

一、范围与证据

项目	依据	说明
章节范围	教材目录	第 1 章 001、第 2 章 032、第 3 章 043、第 4 章 062、第 5 章 082、第 6 章 121、第 7 章 144
真题题型	2023 级期末卷	全卷以大题为主：特征函数与和的分布、Poisson 条件概率、Poisson 二阶矩、分布/最大值、Markov 链平稳分布、鞅、期望方程、写出 Poisson 与 Brown 定义
教师侧重	李英笔记	大量篇幅在特征函数、条件期望、Poisson 过程条件分布、Markov 链平稳分布、鞅的停时，与真题方向一致
未覆盖	第 8 章随机积分、9—11 章	不在范围内，不学、不做题

二、第 1 章预备知识（001—031）

编号	知识点	教材位置与依据	优先级/状态
1.1-a	概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$、事件域、概率的可列可加性	1.1（001—007）；笔记第 1 页	中/待测
1.2-a	随机变量与分布函数：三性质、区间概率、单点概率、Riemann-Stieltjes 积分	1.2（007—013）；笔记第 1 页例 1—2	高/待测
1.3-a	期望、方差、协方差；矩母函数 $\psi(t) = E(e^{tX})$ 与求矩公式	1.3（013—021）；笔记第 1 页	高/待测
1.3-b	特征函数 $\varphi(t) = E(e^{itX})$：性质、独立和乘积、唯一性定理、五个常见分布	1.3；2023 卷第一道大题考过	最高/待测
1.3-c	由 $\varphi^{(k)}(0) = i^k E(X^k)$ 求高阶矩	1.3；笔记第 2 页题 3	高/待测
1.4-a	四种收敛及其推出关系	1.4（021—023）；低频	低/待测

编号	知识点	教材位置与依据	优先级/状态
1.5-a	条件期望定义、全期望公式、独立性、条件方差、Wald 公式	1.5（023—031）；笔记第 2 页题 5	最高/待测

三、第 2 章随机过程的基本概念和基本类型（032—042）

编号	知识点	教材位置与依据	优先级/状态
2.1-a	随机过程定义、指标集、状态空间、样本函数	2.1；笔记第 3 页	高/待测
2.1-b	一维分布 $F_t(x)$ 与其局限	2.1；笔记第 3 页	中/待测
2.2-a	有限维分布族、对称性、相容性、Kolmogorov 定理	2.2；笔记第 3 页	高/待测
2.2-b	用独立增量求联合分布	2.2 例题；笔记第 4 页例 7	高/待测
2.3-a	均值函数、方差函数、自相关函数、协方差函数	2.3；笔记第 3—4 页例 5	最高/待测
2.3-b	严平稳与宽平稳、两者关系、正态过程等价	2.3；笔记第 3 页	最高/待测
2.3-c	独立增量、平稳增量、独立平稳增量过程	2.3；笔记第 4 页例 3	最高/待测
2.3-d	典型过程：部分和、随机电报信号、Poisson 与 Brown 的预告	2.3；笔记第 4 页	高/待测

四、第 3 章 Poisson 过程（043—060）

编号	知识点	教材位置与依据	优先级/状态
3.1-a	计数过程、Poisson 过程定义（独立平稳增量 + 强度）、等价刻画	3.1（043—049）；笔记第 5 页；真题要求写定义	最高/待测
3.1-b	到达间隔独立同指数、$T_n \sim \Gamma(n,\lambda)$	3.1；笔记第 5 页	最高/待测
3.1-c	条件分布：给定 $N(t)=n$ 时到达时刻为均匀次序统计量	3.2（049—054）；笔记第 6 页题 3；真题有同类题	最高/待测
3.2-a	到达时刻条件期望 $E[\sum(t-T_i) \mid N(t)=n]$	3.2；笔记第 6 页例题	高/待测
3.2-b	二阶矩与协方差 $E[N(s)N(t)]$、$R_N(s,t)$	3.2；真题考过 $E[N(s)N(t)]$	最高/待测
3.3-a	非齐次 Poisson 过程与均值函数 $m(t)$	3.3（054—060）；笔记第 5 页	中/待测
3.3-b	复合 Poisson 过程与条件期望	3.3；笔记第 6 页题 1	高/待测
3.3-c	叠加、稀疏（分解）与次序统计量应用	3.3；教材例题	中/待测

五、第 4 章更新过程（062—081）

编号	知识点	教材位置与依据	优先级/状态
4.1-a	更新过程定义、更新函数 $m(t)$、到达时刻分布	4.1（062—065）	高/待测
4.2-a	更新方程及其求解（Laplace 变换、逐次代入）	4.2（065—070）	高/待测
4.3-a	更新定理、更新报酬定理、长期平均率	4.3（070—078）	高/待测
4.4-a	剩余寿命与年龄、交错更新与可用度	4.4（078—081）	中/待测

六、第 5 章 Markov 链（082—120）

编号	知识点	教材位置与依据	优先级/状态
5.1-a	定义、转移矩阵、C-K 方程、n 步转移	5.1（082—091）；真题摸球题第一步	最高/待测
5.2-a	状态分类：常返/瞬态、周期、不可约、闭集	5.2（091—097）	最高/待测
5.3-a	平稳分布 $\pi P=\pi$、细致平衡、极限定理	5.3（097—105）；真题摸球题	最高/待测
5.4-a	首达时间与吸收概率、期望方程（赌徒破产类）	5.4（105—110）；真题矿工题同类	最高/待测
5.4-b	应用建模：生灭链、M/G/1 嵌入链	5.4	中/待测
5.5-a	连续时间 Markov 链、Q 矩阵、Kolmogorov 方程	5.5（110—118）	高/待测
5.5-b	生灭过程、M/M/1 平稳分布	5.5	高/待测

七、第 6 章鞅（121—142）

编号	知识点	教材位置与依据	优先级/状态
6.1-a	鞅的定义、下鞅/上鞅、条件期望形式	6.1（121—126）；真题硬币鞅题	最高/待测
6.2-a	停时、可选停时定理（结论与应用条件）	6.2（126—136）；真题硬币鞅题	最高/待测
6.3-a	一致可积性	6.3（136—137）	低/待测
6.4-a	鞅收敛定理	6.4（137—140）	低/待测
6.5-a	连续鞅、Brown 运动的鞅性质	6.5（140—142）、7.3	中/待测

八、第 7 章 Brown 运动（144—160）

编号	知识点	教材位置与依据	优先级/状态
7.1-a	定义与性质：独立增量、正态增量、连续轨道、二次变差	7.1（144—147）；真题要求写定义	最高/待测
7.2-a	Gauss 过程、协方差结构	7.2（147—149）	中/待测
7.3-a	Brown 运动的鞅性质	7.3（149—151）	高/待测
7.4-a	Markov 性	7.4（151—152）	中/待测
7.5-a	最大值变量、反射原理、反正弦律	7.5（152—156）	高/待测
7.6-a	Brown 运动的几种变化（漂移、几何 Brown）	7.6（156—160）	中/待测
7.7-a	高维 Brown 运动	7.7（160）	低/待测

九、状态与下一步

- **当前进度**：第 1、2 章已出课程（D001、D002，2026-10-25），全部条目为“待测”，等你提交 A1—A8 与 B1—B8 的答案后再写入真实掌握状态。
- **最高优先级集中区**：1.3-b（特征函数）、1.5-a（条件期望）、2.3-a/b/c、3.1、3.2、5.1—5.4、6.1—6.2、7.1。这些对应 2023 级真题的绝大部分分值。
- **可延后**：1.4（收敛性）、6.3—6.4（一致可积、鞅收敛）、7.7（高维 Brown），只在时间富余时看结论。
- **下一步**：完成今天两课并交答案；之后按 ‘备考计划.md‘ 进入第 3 章 Poisson 过程。

本文件与 ‘备考计划.md‘ 互相引用：清单负责“学什么、学到什么程度”，计划负责“何时学、如何验收”。